Das K41-Spektrum als eindeutiger variationeller Minimierer einer skalenaufgelösten freien Energie

Lukas Geiger
Unabhängiger Forscher, Bernau, Deutschland
ORCID: 0009-0005-7296-1534

November 2026

Zusammenfassung

Wir etablieren ein referenznormalisiertes Variationsprinzip für das Kolmogorov-$k^{-5/3}$-Energiespektrum als eindeutigen Minimierer in der Energievariable innerhalb der angegebenen K41-normalisierten zulässigen Klasse. Ausgehend von einer Littlewood–Paley-Zerlegung des Geschwindigkeitsfeldes definieren wir ein Freie-Energie-Funktional $\mathcal{F}[\mathbf{E}]$ basierend auf der Kullback–Leibler-Divergenz zwischen der Schalen-Energieverteilung und einem K41-Referenzgleichgewicht. Wir führen die K41-normalisierte Klasse zulässiger Energiefluss-Operatoren ein – lokale, dimensionskonsistente, monotone Schließungen (*closures*), die die Axiome (A1) und (A3) sowie die Normalisierungsbedingung aus Definition 3.1 erfüllen – und beweisen, dass die K41-Verteilung der eindeutige Minimierer von $\mathcal{F}[\mathbf{E}]$ auf der gemeinsamen zulässigen Menge von Energieprofilen und Schließungen ist, vorausgesetzt, der Skala-zu-Skala-Energiefluss ist konstant (Theorem 3.5). Der Minimierer ist nicht-entartet: die Hesse-Matrix von $\mathcal{F}$ bei $\mathbf{E}^*$ ist diagonal mit Einträgen $1/E_j^* > 0$, was eine Schalenenergie-Steifigkeit liefert, die für dyadische Schalen wie $k_j^{2/3}$ wächst. Zusätzlich halten wir zwei Leitplanken fest: Relaxierte Flussbedingungen liefern kein nichttriviales Robustheitstheorem, solange das exakte K41-Profil zulässig bleibt, und die Minimax-Formulierung ist nur eine formale entkoppelte Penalty-Darstellung, kein dynamischer Zwei-Spieler-Satz. Unter den zusätzlichen K62-Annahmen der verfeinerten Ähnlichkeit, einer mittelwertnormierten lognormalen Kaskade und einer expliziten Strukturfunktionenbrücke ist das formale Hesse-Fluktuationsmodell mit der Kolmogorov–Obukhov-Exponentenformel (K62) vereinbar; die Hesse-Matrix allein leitet sie nicht her. Das Hauptresultat gilt als statisches endliches bzw. trägheitsbereichliches Variationsresultat innerhalb der angegebenen K41-normalisierten Klasse; es ist kein dynamischer Selektionssatz für die Navier–Stokes-Entwicklung. Anomale Dissipation unter zusätzlichen Annahmen über die nichtlineare Kaskade wird in einer Begleitarbeit behandelt [5].

Preprint-Hinweis. Dies ist Paper A der Turbulenz-Aufteilung. Es isoliert den statischen, referenznormalisierten K41-Variationsminimierer-Satz. Die Begleitarbeit Paper B behandelt anomale Dissipation und die Downhill-Flux-Bedingung als konditionale Kaskadenroute.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **3**
1.1 Die Kolmogorov-Theorie . . . 3
1.2 Unser Beitrag . . . 3
1.3 Strukturelle Klassifizierung . . . 4

2 Das skalenaufgelöste Freie-Energie-Funktional **6**
2.1 Littlewood–Paley-Zerlegung . . . 6
2.2 Energiefluss-Bedingung . . . 6
2.3 Das Funktional . . . 6
2.4 Dimensionskonsistenz . . . 6

3 Hauptergebnisse **7**
3.1 Eindeutigkeit der Kolmogorov-Skalierung . . . 7

4 Robustheits-Leitplanken und formale Penalty-Struktur **12**

5 Intermittenzkorrekturen **16**
5.1 Fluktuationen um das Variationsminimum . . . 16
5.2 Verbindung zum K62-Lognormal-Modell . . . 16
5.3 Strukturelle Klassifikation . . . 17

6 Numerische Illustration und DNS-Diagnostik **17**

7 Diskussion **18**
7.1 Die Rolle der Schließungsfamilie . . . 18
7.2 Intrinsische Charakterisierung von E^* . . . 19
7.3 Regimeauswahl und laminar-turbulenter Übergang . . . 19
7.4 Einschränkungen . . . 19
7.5 Erweiterungen und Ausblick . . . 20
7.6 Post-Zookeeper-Grenze des Geltungsbereichs . . . 20

1 Einleitung

Die Turbulenz bleibt eines der herausragendsten ungelösten Probleme der klassischen Physik und angewandten Mathematik. Trotz mehr als eines Jahrhunderts der Forschung wurde noch keine Ableitung der statistischen Gesetze für vollständig entwickelte Turbulenz aus ersten Prinzipien erreicht.

1.1 Die Kolmogorov-Theorie

In seinen bahnbrechenden Arbeiten von 1941 postulierte Kolmogorov [7, 8], dass im Trägheitsbereich (inertial range) von vollständig entwickelter, homogener, isotroper Turbulenz das Energiespektrum die universelle Form

$$E(k) \;=\; C_K\, \varepsilon^{2/3}\, k^{-5/3}, \tag{1}$$

annimmt, wobei ε die mittlere Energiedissipationsrate pro Masseneinheit bezeichnet und $C_K \approx 1{,}5$ die Kolmogorov-Konstante ist. Diese Vorhersage, abgeleitet aus der Dimensionsanalyse und der Hypothese der lokalen Isotropie, wurde experimentell und numerisch über einen riesigen Bereich von Reynolds-Zahlen hinweg bestätigt [3, 15].

1.2 Unser Beitrag

In dieser Arbeit wählen wir einen anderen Ansatz. Anstatt das K41-Spektrum allein aus der Dimensionsanalyse abzuleiten, zeigen wir, dass es die *im Sinn der freien Energie bevorzugte* Verteilung innerhalb einer K41-normalisierten Konstantfluss-Vergleichsklasse ist. Wir führen ein Freie-Energie-Funktional $\mathcal{F}$ auf dem Raum der skalenaufgelösten Energieverteilungen ein und beweisen:

1. Das K41-Spektrum ist der *eindeutige* Minimierer von $\mathcal{F}$ unter der Bedingung eines konstanten Energieflusses, wobei die Minimierung gemeinsam über K41-normalisierte zulässige lokale Flussoperatoren und Energieprofile läuft (Theorem 3.5). Das Argument setzt keine einzelne feste Schließung (*closure*) voraus, bleibt aber ausdrücklich referenznormalisiert.

2. Der Minimierer ist nicht-entartet, wobei die Hesse-Matrix eine skalenabhängige Schalenenergie-Steifigkeit $1/E_j^* \propto k_j^{2/3}$ liefert, die kleinskalige Störungen stärker bestraft als großskalige – ein statisches konvexes Signal, das mit einer abwärtsgerichteten Kaskadentendenz vereinbar ist.

3. Relaxierte Flussbedingungen und die Minimax-Notation werden als Leitplanken des Geltungsbereichs festgehalten: Solange das exakte K41-Profil zulässig bleibt, ist das relaxierte Problem trivial, und die Minimax-Form ist eine entkoppelte Penalty-Darstellung statt ein dynamischer Zwei-Spieler-Satz (Propositionen 4.1–4.3).

Die dynamischen Konsequenzen der Variationsstruktur, einschließlich anomaler Dissipation unter zusätzlichen Hypothesen zur nichtlinearen Kaskade, werden in einer Begleitarbeit entwickelt [5].

Unsere Variationsperspektive schließt an neuere Entwicklungen in der Informationsthermodynamik und der variationellen Strömungsmechanik an und ergänzt diese. Insbesondere etablierten Tanogami und Araki [21] sowie Tanogami [22] eine informationsthermodynamische Schranke für Energiekaskaden unter Verwendung der Kullback–Leibler-Divergenz und

wiesen die Skalenlokalität des Informationsflusses in Schalenmodellen nach. Darüber hinaus unterstreichen moderne Variationsprinzipien für die Kolmogorov-Skalierung – wie das stochastische Schrödinger–Bridge-Framework von Sanchis-Agudo und Vinuesa [18], die adaptive fraktionale Operator-Formulierung von López [11], Onsagers L^2-Dissipationsprinzip bei Said [17] sowie das spektrale Cutoff-Dissipationsmodell von Mishra [12] – die zentrale Bedeutung variationeller Extremalprinzipien in der Turbulenztheorie. Zudem verdeutlichen Polarisations-Geometrie-Frameworks von Skalidis [20], wie geometrische Zustandsübergänge die spektrale Skalierung in turbulenten Kaskaden steuern. Mathematisch ist die Einschränkung auf zulässige Vergleichsklassen essenziell, um unphysikalische Zustände auszuschließen, wie sie in Nichteindeutigkeitstheorien schwacher Navier–Stokes-Lösungen auftreten [2, 6].

1.3 Strukturelle Klassifizierung

Innerhalb des umfassenderen Programms der Spektraltheorie der freien Energie [4] zeigt der K41-Selektionsmechanismus die **Pattern A Stabilitätslogik**: (a) Das Energiebudget in führender Ordnung ist neutral (jedes Potenzgesetz-Spektrum ist kinematisch zulässig); (b) Die Bedingung konstanten Flusses erster Ordnung schränkt das Profil ein, legt es aber nicht eindeutig fest; (c) Die strikte Konvexität zweiter Ordnung von $\mathcal{F}$ wählt K41 als eindeutigen Minimierer aus. Diese dreistufige Hierarchie wird in Abschnitt 5.3 diskutiert.

Diese Arbeit ist in sich geschlossen; alle Hauptresultate stützen sich ausschließlich auf Definitionen und Beweise innerhalb dieses Dokuments. Verbindungen zum umfassenderen FST-Programm werden als Kontext zitiert, sind aber logisch nicht zwingend erforderlich.

Zur Orientierung trennt Tabelle 1 die satzförmige Kernaussage des Beitrags von diagnostischen und offenen Brückenbausteinen. Das ist die beabsichtigte Lesereihenfolge: Der Variationssatz ist innerhalb der angegebenen Klasse geschlossen, während Numerik, Intermittenz und DNS nur unterstützende Ebenen oder zukünftige Prüfkriterien sind.

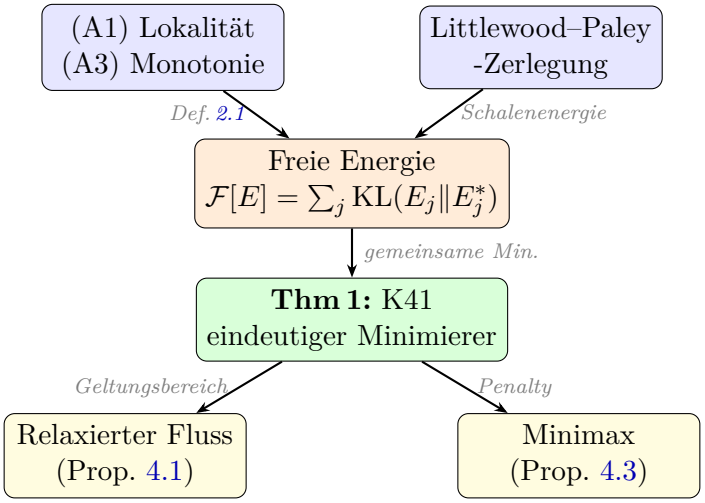


Abbildung 1: Logische Struktur des Beweises. Das Freie-Energie-Funktional $\mathcal{F}[\mathbf{E}]$ wird aus der Littlewood–Paley-Zerlegung und der zulässigen Flussfamilie (Axiome A1, A3) konstruiert. Theorem 3.5 (K41-Eindeutigkeit) folgt aus der gemeinsamen Minimierung. Die relaxierte Flussbedingung und die Minimax-Verzweigung halten Leitplanken des Geltungsbereichs und eine formale Penalty-Darstellung fest, nicht zusätzliche dynamische Theoreme.

Baustein	**Evidenz- oder Darstellungsebene**	**Aktueller Status und Einschränkung**
Statischer Variationskern	KL-Funktional, zulässige Flussfamilie und Beweis über die gemeinsame zulässige Menge.	Bewiesen innerhalb der K41-normalisierten Schalenklasse des Trägheitsbereichs; kein intrinsischer DNS- oder Navier–Stokes-Selektionssatz.
Lokale Steifigkeit	Diagonale Hesse-Matrix bei $\mathbf{E}^*$ mit Schalenenergie-Skala $1/E_j^* \propto k_j^{2/3}$.	Bewiesen als lokale Konvexität; liefert statische Steifigkeit, keine Rückkehrdynamik.
Leitplanken-Zweige	Propositionen zu relaxiertem Fluss und Minimax-Form.	Nur Geltungsbereichskontrollen; kein positiver Robustheitssatz und kein dynamisches Spiel.
Synthetische Numerik	Sechs Modellspektren und 300 zufällige Perturbationstests aus `compute_F_spectrum.py`.	Illustration und Prüfspur; keine unabhängige empirische Validierung.
K62- und Intermittenzbrücke	Gauß-/Lognormal-Fluktuationsroute um die Hesse-Skala.	Formale Modellroute; ein Kaskadenmaß und eine Strukturfunktionenbrücke bleiben nötig.
DNS- und Begleitarbeits-Brücke (Paper B)	Vorgeschlagenes DNS-Protokoll und Begleitbeitrag zur Kaskadenroute.	Zukünftige oder konditionale Ebene; hängt an DFC- und Nichtlinearitäts-Hypothesen außerhalb dieses Beitrags.

Tabelle 1: Übersicht zum Claim- und Evidenzstatus für den K41-Variationsminimierer.

2 Das skalenaufgelöste Freie-Energie-Funktional

2.1 Littlewood–Paley-Zerlegung

Sei $u \in L^2(\mathbb{T}^3)$ ein divergenzfreies Geschwindigkeitsfeld auf dem 3-Torus. Wir verwenden die Standard-Littlewood–Paley-Zerlegung

$$u \;=\; \sum_{j \geq -1} \Delta_j u, \tag{2}$$

wobei Δ_j der Frequenz-Lokalisierungsoperator an der dyadischen Schale $|\xi| \sim 2^j$ ist. Wir setzen $k_j = 2^j$ und definieren die *Schalenenergie* (*shell energy*)

$$E_j \;:=\; \|\Delta_j u\|_{L^2}^2. \tag{3}$$

Im Trägheitsbereich übersetzt sich die K41-Vorhersage (1) in

$$E_j^* \;=\; C_K\, \varepsilon^{2/3}\, k_j^{-5/3}\, \Delta k_j, \qquad \Delta k_j = k_j \ln 2 \quad \text{(dyadische Schalenbreite)}. \tag{4}$$

2.2 Energiefluss-Bedingung

Der Skala-zu-Skala-Energiefluss durch die Wellenzahl k_j wird über den trilinearen Term in den Navier–Stokes-Gleichungen definiert:

$$\Pi_j \;=\; -\sum_{\ell \leq j} \langle \Delta_\ell (u \cdot \nabla u),\; \Delta_\ell u \rangle. \tag{5}$$

Im Trägheitsbereich erfüllt eine statistisch stationäre Kaskade die Bedingung

$$\Pi_j \;=\; \varepsilon \quad \text{für alle } j_{\mathrm{in}} \leq j \leq j_{\mathrm{dis}}. \tag{6}$$

2.3 Das Funktional

Definition 2.1 (Skalenaufgelöste freie Energie)**.** Sei $\mathbf{E} = (E_j)_{j \in \mathcal{J}}$ eine Verteilung von Schalenenergien über den Trägheitsbereich $\mathcal{J} = \{j_{\mathrm{in}}, \ldots, j_{\mathrm{dis}}\}$, mit $E_j > 0$. Sei $\mathbf{E}^* = (E_j^*)$ die Kolmogorov-Referenzverteilung (4). Das *skalenaufgelöste Freie-Energie-Funktional* ist

$$\mathcal{F}[\mathbf{E}] \;:=\; \sum_{j \in \mathcal{J}} \left[E_j \ln \frac{E_j}{E_j^*} \;-\; E_j \;+\; E_j^* \right]. \tag{7}$$

Bemerkung 2.2. Der Summand $f(E_j) = E_j \ln(E_j/E_j^*) - E_j + E_j^*$ ist die Kullback–Leibler-Divergenz (relative Entropie) des Paares (E_j, E_j^*), wenn sie als unnormalisierte Maße auf einem Einzelpunktraum betrachtet werden. Er erfüllt $f(E_j) \geq 0$ mit Gleichheit genau dann, wenn $E_j = E_j^*$. Somit gilt $\mathcal{F}[\mathbf{E}] \geq 0$ mit Gleichheit genau dann, wenn $\mathbf{E} = \mathbf{E}^*$. Die Verwendung der relativen Entropie zur Quantifizierung von Kaskadenabweichungen zwischen den Skalen ist durch Tanogami [21, 22] informationsthermodynamisch begründet.

2.4 Dimensionskonsistenz

Wir verifizieren, dass $\mathcal{F}$ dimensionskonsistent ist. Jedes E_j hat die Dimension $[L^2\,T^{-2}]$ (Energie pro Masseneinheit, integriert über ein Spektralband). Da E_j^* dieselbe Dimension hat, ist das Verhältnis E_j/E_j^* dimensionslos, der Logarithmus wohldefiniert und jeder Summand in (7) hat die Dimension $[L^2\,T^{-2}]$.

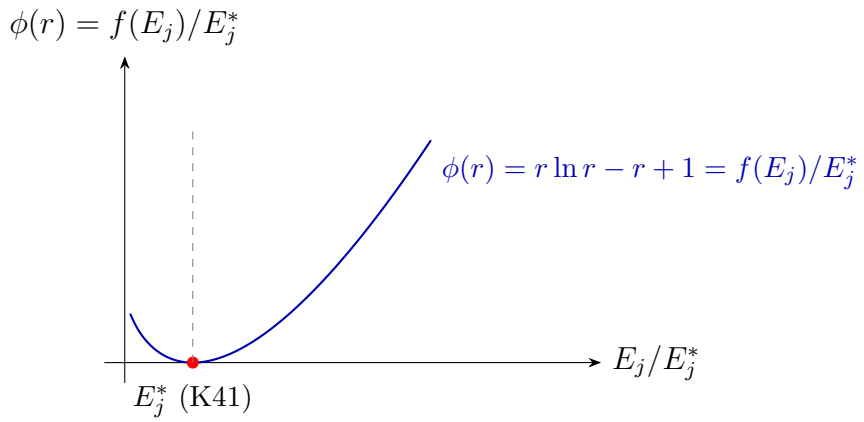


Abbildung 2: Die normierte Freie-Energie-Dichte $\phi(r) = f(E_j)/E_j^* = r\ln r - r + 1$ als Funktion von $r = E_j/E_j^*$. Das eindeutige globale Minimum bei $r = 1$ (K41-Schalenenergie) ist markiert. Die Flusszulässigkeit ist eine separate Bedingung und wird daher nicht durch ein willkürliches Intervall in dieser Abbildung dargestellt.

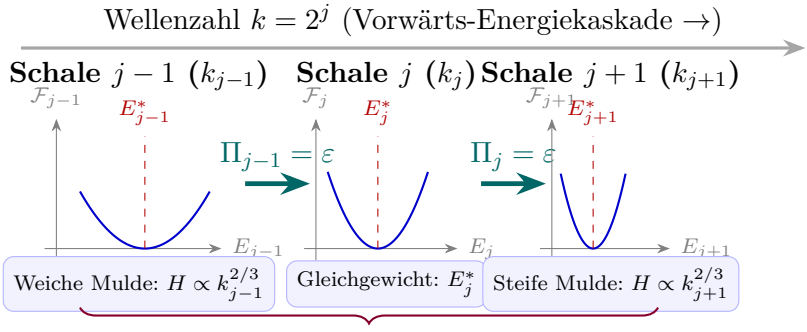


Abbildung 3: Architektur der dyadischen Schalenkaskade und skalenaufgelöste KL-Potentialmulden. Entlang der Vorwärtskaskade versteift sich die diagonale Hesse-Krümmung $H_{jj} \propto k_j^{2/3}$ hin zu den kleinen Skalen.

3 Hauptergebnisse

3.1 Eindeutigkeit der Kolmogorov-Skalierung

Definition 3.1 (Zulässige Flussfamilie)**.** Eine Familie von Flussoperatoren $\big(\Pi_j[\mathbf{E}]\big)_{j\in\mathcal{J}}$ heißt *zulässig*, wenn jedes Π_j Folgendes erfüllt:

(A1) **Lokalität.** Π_j hängt nur von E_{j-1}, E_j, E_{j+1} ab.

(A2) **Dimensionskonsistenz.** $[\Pi_j] = [E_j/\tau_j]$ mit der Wirbel-Umschlagszeit (*eddy turnover time*) $\tau_j = (k_j^2\, E_j)^{-1/2}$, sodass Π_j die Form

$$\Pi_j[\mathbf{E}] \;=\; k_j\, E_j^{3/2}\, \Phi_j\!\Big(\frac{E_{j-1}}{E_j},\; \frac{E_{j+1}}{E_j}\Big), \tag{8}$$

besitzt, wobei $\Phi_j : (0,\infty)^2 \to (0,\infty)$ eine glatte, dimensionslose Funktion ist, die $\Phi_j(r_-^*,\, r_+^*) = \alpha$ für eine universelle Konstante $\alpha > 0$ erfüllt, mit $r_\pm^* = E_{j\pm1}^*/E_j^*$.

(A3) **Monotonie.** $\partial \Pi_j / \partial E_j > 0$ für alle $\mathbf{E} > 0$.

Wir bezeichnen die Menge aller zulässigen Familien mit $\mathscr{A}$.

Bemerkung 3.2 (Referenznormalisierte zulässige Klasse). Die Bedingung $\Phi_j(r_-^*, r_+^*) = \alpha$ normalisiert die zulässige Klasse bereits am K41-Referenzprofil. Der folgende Satz ist daher ein relatives Selektionsresultat innerhalb dieser angegebenen K41-normalisierten Klasse. Er behauptet nicht, dass jede feste lokale monotone Schließung K41 auswählt, und er schließt keine alternativen Schließungsfamilien aus, die um ein anderes Referenzprofil normalisiert sind. Solche Alternativen würden zusätzliche Skaleninvarianz-, Universalitäts- oder empirische Zulässigkeitsannahmen benötigen.

Proposition 3.3 (Dimensionale Ableitung des Fluss-Vorfaktors)**.** *Innerhalb des reduzierten skalenlokalen Schalenansatzes für den Trägheitsbereich, in dem bei Schale j nur k_j und E_j als dimensionale Größen zugelassen sind, folgt der Vorfaktor in Axiom* (A2) *aus Dimensionsanalyse:* $\Pi_j = k_j\, E_j^{3/2}\, \Phi_j(\cdot)$. *(A2) ist damit der kanonische Vorfaktor innerhalb dieses festgelegten Ansatzes, aber kein Satz, der reichere Schließungsklassen mit zusätzlichen dimensionalen oder dimensionslosen Parametern ausschließt.*

Beweis. Innerhalb dieses reduzierten Ansatzes erzwingt das Buckinghamsche Π-Theorem, dass der Fluss Π_j ein Produkt aus Potenzen der zugelassenen dimensionalen Größen k_j und E_j sein muss, multipliziert mit einer dimensionslosen Funktion dimensionsloser Verhältnisse. Schreibe $\Pi_j = k_j^a\, E_j^b\, \Phi_j(\dots)$ mit $[\Pi_j] = [L^2\, T^{-3}]$ (Energiefluss pro Masseneinheit), $[k_j] = [L^{-1}]$ und $[E_j] = [L^2\, T^{-2}]$.

Dimensionsabgleich: $[k_j^a\, E_j^b] = L^{-a}\, L^{2b}\, T^{-2b} = L^{2b-a}\, T^{-2b}$.

Gleichsetzen mit $L^2\, T^{-3}$:

$$2b - a = 2, \qquad 2b = 3 \quad \Longrightarrow \quad b = \tfrac{3}{2}, \;\; a = 1.$$

Daraus folgt $\Pi_j = k_j\, E_j^{3/2}\, \Phi_j$, und nach (A1) kann die dimensionslose Funktion Φ_j nur von den lokalen Verhältnissen E_{j-1}/E_j und E_{j+1}/E_j abhängen. Die Wirbel-Umschlagszeit (*eddy turnover time*) $\tau_j = (k_j^2\, E_j)^{-1/2}$ ist gleichermaßen die kanonische lokale Zeitskala innerhalb derselben eingeschränkten Menge dimensionaler Variablen. Schließungen, die Viskosität, Antriebsskalen, Intermittenzvariablen oder weitere dimensionslose Schalenparameter beibehalten, liegen außerhalb dieser speziellen Reduktion. □

Bemerkung 3.4. Die klassische Kolmogorov–Heisenberg-Schließung $\Pi_j = \alpha\, k_j\, E_j^{3/2}$ entspricht dem Spezialfall $\Phi_j \equiv \alpha$ [13]. Definition 3.1 soll lokale Schließungsmotive wie EDQNM-artige Schließungen, Leith-artige Diffusionsmodelle und trunkierte Triaden-Interaktionen abdecken, wenn sie in den Schalenvariablen von Definition 3.1 ausgedrückt werden. Die Familie $\mathscr{A}$ ist somit eine strukturierte lokale Vergleichsklasse und keine einzelne Schließung. Proposition 3.3 trennt den reduzierten Schalenansatz für den Trägheitsbereich als Dimensionsansatz von den wirklich variablen Annahmen Lokalität und Monotonie. Sie präzisiert damit den Modellierungsgehalt von (A2), statt allen unabhängigen Modellierungsgehalt aus dem Flussvorschlag zu entfernen.

Zur Einordnung des Geltungsbereichs von Definition 3.1 stellt Tabelle 2 eine vergleichende Taxonomie klassischer Turbulenz-Abschlussmotive bereit und ordnet ihren Zulässigkeitsstatus in der Variationsklasse $\mathscr{A}$ ein.

Abschlussmodell	**Flussform $\Pi_j[\mathbf{E}]$**	**Lokalität (A1)**	**Monotonie (A3)**	**Status in $\mathscr{A}$**
Kolmogorov–Heisenberg	$\alpha k_j E_j^{3/2}$	Erfüllt (auf Schale)	Strikt monoton	Exakter Referenzminimierer ($\Phi_j \equiv \alpha$)
Leith-Diffusionsmodell	$c_L k_j E_j^{3/2}(1-\beta\frac{\Delta E_j}{E_j})$	Erfüllt (Drei-Schalen)	Monoton (inertial)	Zulässig nahe K41-Profil
EDQNM-Triaden-projektion	$k_j E_j^{3/2}\,\Phi_j(r_-, r_+)$	Lokal (asympto-tisch)	Monoton ($\theta > 0$)	Zulässig bei Schalen-Abschneidung
Schalenmodelle (GOY/Sabra)	$k_j E_j^{3/2}\,\Phi_j(r_-, r_+)$	Nächste Schale	Monoton (Mittel)	Zulässiger gemittelter Vertreter
Kraichnan Sweeping/DIA	$\int U_0(k/p)E(p)\,dp$	Verletzt (Großska-len)	Nicht monoton	Ausgeschlossen aus $\mathscr{A}$ (Sweeping)

Tabelle 2: Vergleichende Taxonomie klassischer Turbulenz-Abschlussmotive und deren Zulässigkeitsstatus in der Variationsklasse $\mathscr{A}$.

Theorem 3.5 (Relative Eindeutigkeit in der K41-normalisierten zulässigen Klasse)**.** *Sei $\varepsilon > 0$ gegeben und sei $\mathscr{A}$ die Klasse der zulässigen Flussfamilien (Definition 3.1), einschließlich ihrer K41-Normalisierungsbedingung. Betrachte das* gemeinsame *Minimierungsproblem*

$$\min_{\substack{\mathbf{E}>0,\\ \Pi\in\mathscr{A}}} \mathcal{F}[\mathbf{E}] \qquad \textit{unter der Bedingung} \quad \Pi_j[\mathbf{E}] = \varepsilon \ \textit{ für alle } j \in \mathcal{J}. \tag{9}$$

Dann gilt:

(i) *Auf der gemeinsamen zulässigen Menge $\{(\mathbf{E},\Pi) : \Pi \in \mathscr{A},\ \Pi_j[\mathbf{E}] = \varepsilon$ für alle $j\}$ ist die K41-Verteilung $E_j^* = C_K\,\varepsilon^{2/3}\,k_j^{-5/3}\,\Delta k_j$ der eindeutige Minimierer von $\mathcal{F}$ in der Energievariable, und das Minimum wird durch das Kolmogorov–Heisenberg-Mitglied $\Phi_j \equiv \alpha$ mit $C_K = \left(\alpha\,(\ln 2)^{3/2}\right)^{-2/3}$ realisiert.*

(ii) *Der Energieminimierer ist nicht-entartet: die Hesse-Matrix $D^2\mathcal{F}|_{\mathbf{E}^*}$ eingeschränkt auf den Tangentialraum der gemeinsamen zulässigen Menge in Energierichtungen ist strikt positiv definit. (Dies ist eine direkte Konsequenz der strikten Konvexität der KL-Divergenz; ihr inhaltlicher Gehalt ist die skalenabhängige Steifigkeit $1/E_j^* \propto k_j^{2/3}$ für dyadische Schalenenergien, siehe Schritt 5b unten.)*

Beweis. **Schritt 1: Gemeinsame zulässige Profile.** Wir betrachten Paare $(\mathbf{E},\Pi)$ in der gemeinsamen zulässigen Menge, für die $\Pi \in \mathscr{A}$ und $\Pi_j[\mathbf{E}] = \varepsilon$ für alle j gilt. Lokale Monotonie in E_j ist für sich genommen kein globaler Existenzsatz für das gekoppelte Schalensystem; die Existenz für eine feste Schließung ist daher nur eine Zulässigkeitsfrage. Der Satz behauptet nicht, dass jede feste Schließung K41 auswählt.

Schritt 2: Untere Schranke via Konvexität. Da jeder Summand $f(E_j) = E_j \ln(E_j/E_j^*) - E_j + E_j^*$ in der Terminologie der konvexen Analysis und der Störungsanalyse [16, 1] strikt konvex mit globalem Minimum $f(E_j^*) = 0$ ist, haben wir

$$\mathcal{F}[\mathbf{E}] \;\geq\; 0 \;=\; \mathcal{F}[\mathbf{E}^*], \tag{10}$$

mit Gleichheit genau dann, wenn $E_j = E_j^*$ für alle j.

Schritt 3: Erreichbarkeit. Wir verifizieren, dass $\mathbf{E}^*$ tatsächlich ein stationäres Profil für ein $\Pi \in \mathscr{A}$ ist. Wähle die Kolmogorov–Heisenberg-Schließung $\Phi_j \equiv \alpha$. Dann ist

$$\Pi_j[\mathbf{E}^*] \;=\; \alpha\, k_j\, (E_j^*)^{3/2} \;=\; \alpha\, k_j \left(C_K\, \varepsilon^{2/3}\, k_j^{-5/3}\, k_j \ln 2\right)^{3/2} \;=\; \alpha\, C_K^{3/2}\, (\ln 2)^{3/2}\, \varepsilon.$$

Setzen wir $C_K = \left(\alpha\,(\ln 2)^{3/2}\right)^{-2/3}$, so ergibt sich $\Pi_j[\mathbf{E}^*] = \varepsilon$. (Der geometrische Faktor $(\ln 2)^{3/2}$, der sich aus der dyadischen Schalenbreite ergibt, wird in die Kolmogorov-Konstante C_K absorbiert, die dadurch durch den Schließungsparameter α bestimmt wird.) Damit ist die untere Schranke (10) erreicht.

Schritt 4: Eindeutigkeit. Angenommen, $\Pi' \in \mathscr{A}$ und $\mathbf{E}' \neq \mathbf{E}^*$ bilden ein gemeinsam zulässiges Paar, also $\Pi'_j[\mathbf{E}'] = \varepsilon$. Dann liefert die strikte Konvexität $\mathcal{F}[\mathbf{E}'] > 0 = \mathcal{F}[\mathbf{E}^*]$, sodass $\mathbf{E}'$ kein Minimierer von (9) sein kann. Daher ist $\mathbf{E}^*$ die *eindeutige Energielösung* des gemeinsamen Problems.

Anmerkung zur logischen Struktur. Die Eindeutigkeit in Schritt 4 folgt aus der strikten Positivität der KL-Divergenz abseits der Referenz, welche für *jede* Wahl von $\mathbf{E}^*$ gilt. Der physikalisch nichttriviale Inhalt liegt in Schritt 3 (Erreichbarkeit): Innerhalb der K41-normalisierten Klasse gibt es eine zulässige Schließung, die $\Pi_j[\mathbf{E}^*] = \varepsilon$ realisiert. Referenzen wie etwa k^{-3} werden nicht durch KL-Konvexität allein ausgeschlossen; sie würden eine andere Normalisierung oder stärkere Skaleninvarianz- und Uniformitätsannahmen an die Schließungsfamilie erfordern (siehe Bemerkungen 3.2 und 3.7).

Schritt 5: Nicht-Entartung. Die Hesse-Matrix $\partial^2\mathcal{F}/\partial E_j\,\partial E_\ell = \delta_{j\ell}/E_j$ bei $\mathbf{E}^*$ ist diagonal mit Einträgen $1/E_j^* > 0$. Für eine *feste* Schließung $\Pi \in \mathscr{A}$ stellt die Bedingung $\Pi_j[\mathbf{E}] = \varepsilon$ genau $|\mathcal{J}|$ Gleichungen für $|\mathcal{J}|$ Unbekannte dar, was generisch isolierte Lösungen liefert, sodass der Tangentialraum der Nebenbedingungs-Mannigfaltigkeit bei $\mathbf{E}^{(\Pi)}$ trivial ist und Nicht-Entartung vakuös erfüllt ist. Der wesentliche Gehalt von (ii) betrifft das *gemeinsame* Problem: Im erweiterten Raum $(\mathbf{E}, \Pi)$ mit Π variierend über die (unendlichdimensionale) Familie $\mathscr{A}$, besitzt die Einschränkungsmenge $\{(\mathbf{E}, \Pi) : \Pi_j[\mathbf{E}] = \varepsilon\}$ tangentiale Richtungen, entlang derer Π variiert. Die uneingeschränkte Hesse-Matrix $D^2_{\mathbf{E}}\mathcal{F}|_{\mathbf{E}^*}$ ist strikt positiv definit (diagonale Einträge $1/E_j^* > 0$), daher bleibt ihre Einschränkung auf *jeden* Unterraum positiv definit.

Schritt 5b: Interpretation zweiter Ordnung. Da auf dyadischen Schalen $E_j^* = C_K\varepsilon^{2/3}k_j^{-5/3}\Delta k_j = C_K\varepsilon^{2/3}(\ln 2)k_j^{-2/3}$ gilt, wachsen die diagonalen Einträge $1/E_j^* \propto k_j^{2/3}$ der Hesse-Matrix mit der Wellenzahl. Damit werden kleinskalige Störungen des K41-Schalenenergieprofils strenger bestraft als großskalige. Diese skalenabhängige Steifigkeit ist ein statisches konvexes Signal, das mit einer abwärtsgerichteten Kaskadentendenz vereinbar ist; für sich allein definiert sie aber keine Zeitentwicklung, keinen Rückkehrmechanismus und keine Spektrallücke der Navier–Stokes-Dynamik. Der Ein-Parameter-Freiheitsgrad in der Kolmogorov–Heisenberg-Schließung ($\Phi_j \equiv \alpha$) entspricht einer einzelnen flachen Richtung in der Π-Faser des erweiterten Raums $(\mathbf{E}, \Pi)$, die die strikte Positivität von $D^2_{\mathbf{E}}\mathcal{F}$ nicht beeinträchtigt. Diese Struktur ist eine Instanz des in [4] diskutierten Resolventen-Dominanz-Musters zweiter Ordnung. □

Bemerkung 3.6 (Diagonale Hesse-Schranke). Die Hesse-Matrix von $\mathcal{F}$ am K41-Minimierer ist diagonal mit Einträgen

$$\frac{\partial^2 \mathcal{F}}{\partial E_j^2} \;=\; \frac{1}{E_j^*}.$$

Damit gilt für den kleinsten Eigenwert

$$\min_j \frac{1}{E_j^*} \;=\; \frac{1}{C_K\,\varepsilon^{2/3}\,k_{j_{\mathrm{in}}}^{-5/3}\,\Delta k_{j_{\mathrm{in}}}} \;=\; \frac{1}{C_K\,\varepsilon^{2/3}(\ln 2)\,k_{j_{\mathrm{in}}}^{-2/3}} \;>\; 0.$$

Dies liefert die lokale gewichtete Stabilitätsskala des Variationsfunktionals. Allein daraus folgt jedoch kein Spektrallückensatz für die Navier–Stokes-Dynamik.

Um diese skalenabhängige Steifigkeit quantitativ über die Kaskade zu verdeutlichen, fasst Tabelle 3 die Hesse-Krümmung und die Kosten von Energiefluktuationen über repräsentative Trägheitsoktaven zusammen. Sie hebt den physikalischen Kontrast zwischen relativen Störungen (deren Strafterm mit der Wellenzahl abnimmt) und absoluten Fluktuationen hervor (die an der UV-Grenze um mehr als drei Größenordnungen drastischer bestraft werden).

Okt. j	**Wellenzahl** k_j	**Schalenenergie** E_j^*	**Hessematrix** H_{jj}	**Rel. Strafterm** $\Delta\mathcal{F}_j(\rho = 10\%)$	**Abs. Strafterm** $\Delta\mathcal{F}_j(\delta E = 0{,}01)$	**Sensitivitätsregime**
0	1	1,0397	0,96	$5{,}20 \times 10^{-3}$	$4{,}81 \times 10^{-5}$	Weich (integraler Rand)
3	8	0,2599	3,85	$1{,}30 \times 10^{-3}$	$1{,}92 \times 10^{-4}$	Niedriger Trägheitsbereich
6	64	0,0650	15,39	$3{,}25 \times 10^{-4}$	$7{,}69 \times 10^{-4}$	Mittlerer Trägheitsbereich
9	512	0,0162	61,55	$8{,}12 \times 10^{-5}$	$3{,}08 \times 10^{-3}$	Hoher Trägheitsbereich
12	4096	0,0041	246,22	$2{,}03 \times 10^{-5}$	$1{,}23 \times 10^{-2}$	Dissipationsübergang
15	32768	0,0010	984,88	$5{,}08 \times 10^{-6}$	$4{,}92 \times 10^{-2}$	Steif fixiert (UV-Grenze)

Tabelle 3: Multiskalen-Sensitivitätsmatrix und Hesse-Krümmung über dyadische Trägheitsoktaven ($k_j = 2^j$, $H_{jj} = 1/E_j^*$, $C_K = 1{,}5$, $\varepsilon = 1{,}0$, $\ln 2 \approx 0{,}6931$). Relative Perturbation $\rho = \delta E_j / E_j^* = 0{,}10$ gegenüber fester absoluter Perturbation $\delta E = 0{,}01$.

Bemerkung 3.7 (Zur Rolle des Referenzspektrums). Ein natürlicher Einwand ist, dass das KL-Funktional $\mathcal{F}$ *konstruktionsbedingt* bei $\mathbf{E}^*$ minimiert wird, ungeachtet des physikalischen Gehalts von $\mathbf{E}^*$. In der Tat ist für jede feste Schließung Π das unrestringierte Minimum von $\mathcal{F}$ stets $\mathbf{E}^*$. Der nichttriviale Inhalt von Theorem 3.5 ist daher nicht, dass $\mathcal{F}$ sein Minimum bei $\mathbf{E}^*$ erreicht – das ist eine Konsequenz der KL-Konstruktion – sondern vielmehr, dass:

1. Unter allen schließungskompatiblen stationären Profilen $\mathbf{E}^{(\Pi)}$ (sofern ein solches Profil für $\Pi \in \mathscr{A}$ existiert) einzig das K41-Profil $\mathbf{E}^*$ die Bedingung konstanten Flusses *simultan erfüllt* und $\mathcal{F} = 0$ erreicht. Jedes andere schließungskompatible Profil weist $\mathcal{F} > 0$ auf.

2. Die Referenz $\mathbf{E}^*$ innerhalb der normalisierten Kolmogorov–Heisenberg-Schließung nicht beliebig ist: Die Relation $\Pi_j = \alpha k_j E_j^{3/2} = \varepsilon$ fixiert die Skalierung $E_j \propto k_j^{-2/3}$, also für die Spektraldichte $E(k) \propto k^{-5/3}$. Breitere oder anders normalisierte

Schließungsfamilien können natürlich um andere Referenzen konstruiert werden; das Theorem ist daher eine Selektionsaussage innerhalb der angegebenen K41-normalisierten zulässigen Klasse, kein Beweis, dass keine andere Modellkonvention formulierbar ist.

Zusammenfassend: Die physikalische Eingabe ist die Bedingung konstanten Flusses; das KL-Funktional liefert den Selektionsmechanismus innerhalb von deren Lösungsmenge.

Bemerkung 3.8 (Selbstkonsistenz der K41-Referenz). Das K41-Spektrum wird als Referenzmaß des KL-Funktionals verwendet; sein Exponent ist aber zugleich selbstkonsistent mit der normalisierten Konstantfluss-Schließung. Innerhalb des reduzierten lokalen Schalenansatzes $\Pi_j \sim k_j E_j^{3/2}$ ergibt konstanter Fluss $E_j \propto \varepsilon^{2/3} k_j^{-2/3}$ und damit $E(k) \propto \varepsilon^{2/3} k^{-5/3}$. Dies ist ein Konsistenzcheck der variationellen Referenz, keine unabhängige Herleitung aller Turbulenzstatistiken.

Bemerkung 3.9 (Heuristische Reaktionsketten-Analogie). Die Variationsstruktur von Theorem 3.5 erlaubt eine nützliche Analogie zur Sprache von Reaktionsketten und Spieltheorie. Betrachtet man den Trägheitsbereich als eine hierarchische *Reaktionskette*: große Wirbel auf der Skala k_j transferieren Energie an Wirbel auf der Skala k_{j+1}, wobei jede Skala als eine „Art“ agiert, deren Fitness durch ihren Energieanteil gesteuert wird. Ein mögliches Replikator-Modell auf dem Simplex der normierten Schalenenergien $p_j = E_j / \sum_\ell E_\ell$ nimmt die Form

$$\dot{p}_j \;=\; p_j \Big(g_j(\mathbf{p}) - \bar{g}(\mathbf{p}) \Big),$$

an, wobei g_j die Netto-Energiegewinnrate auf der Skala j und $\bar{g}$ der Populationsdurchschnitt ist. Mit einer separat spezifizierten Payoff-Struktur, die mit dem KL-Funktional kompatibel ist, lässt sich das K41-Profil als Nash-artiger stationärer Punkt darstellen, und $\mathcal{F}$ kann als Kandidat für eine Ljapunow-Funktion dienen. Dies ist nicht Teil von Theorem 3.5: Hier wird keine Replikator-Dynamik, kein Satz zur asymptotischen Stabilität und kein Rückkehrmechanismus der Navier–Stokes-Dynamik bewiesen.

4 Robustheits-Leitplanken und formale Penalty-Struktur

Die strenge Flussbedingung von Theorem 3.5 erfordert punktweise $\Pi_j = \varepsilon$ über den Trägheitsbereich hinweg. In der Praxis zeigen DNS-Daten kleinskalige Fluktuationen um diese Idealisierung. Wir halten zwei Geltungsbereichsgrenzen fest: Relaxierung allein ist trivial, solange E^* zulässig bleibt, und die Minimax-Notation ist nur eine formale Penalty-Darstellung.

Proposition 4.1 (Relaxierte Flussbedingung: Geltungsbereich)**.** *Sei $\mathcal{A}_{\text{slack}}$ eine beliebige relaxierte flusszulässige Menge, welche das exakte K41-Profil $\mathbf{E}^*$ enthält. Wenn die Zielfunktion dasselbe KL-Funktional $\mathcal{F}$ bleibt, dann ist der Minimierer über $\mathcal{A}_{\text{slack}}$ weiterhin exakt $\mathbf{E}^*$:*

$$\arg \min_{\mathbf{E} \in \mathcal{A}_{\text{slack}}} \mathcal{F}[\mathbf{E}] = \mathbf{E}^*. \tag{11}$$

Ein nichttriviales Robustheitstheorem für endliche Reynolds-Zahlen entsteht daher nicht allein dadurch, dass die Flussungleichungen relaxiert werden, während dieselbe referenzzentrierte Zielfunktion erhalten bleibt. Dafür bräuchte man zusätzlich einen Datenanpassungsterm, eine gestörte Referenz oder empirische Schranken, die das exakte Profil aus der Vergleichsklasse ausschließen.

Beweis. Für alle positiven Schalenspektren gilt $\mathcal{F}[\mathbf{E}] \geq 0$, und Gleichheit tritt nur bei $\mathbf{E} = \mathbf{E}^*$ ein. Liegt $\mathbf{E}^*$ in $\mathcal{A}_{\text{slack}}$, dann ist das relaxierte Infimum höchstens $\mathcal{F}[\mathbf{E}^*] = 0$ und mindestens 0. Jeder relaxierte Minimierer mit Zielfunktionswert null ist daher $\mathbf{E}^*$. Dies beweist die Behauptung und erklärt, warum die ältere Formulierung über „Slack-Minimierer“ zu stark war: Das exakte Referenzprofil bleibt zulässig. □

Bemerkung 4.2. Proposition 4.1 ist eine Leitplanke, kein positives Robustheitstheorem: Robustheit bei endlicher Reynolds-Zahl muss mit einer gestörten Referenz, einem empirischen Datenanpassungsterm oder einer Vergleichsklasse formuliert werden, die das exakte K41-Profil nicht mehr enthält. Ohne eine solche zusätzliche Zutat bleibt das KL-Minimum konstruktionsbedingt exakt bei der Referenz.

Proposition 4.3 (Formale Penalty-Darstellung)**.** *Für jedes $\lambda > 0$ besitzt in einer endlichen Schalentrunkierung mit $E_{\text{tot}} = \sum_j E_j^*$ und $\mathcal{A} = [0, \Pi_{\max}]^N$ für $\Pi_{\max} > \varepsilon$ das entkoppelte Penalty-Problem*

$$\mathbf{E}^* \;=\; \arg\min_{\mathbf{E}\in\mathcal{E}} \max_{\mathbf{\Pi}\in\mathcal{A}} \Big[\mathcal{F}[\mathbf{E}] \;-\; \lambda \sum_j (\Pi_j - \varepsilon)^2\Big], \tag{12}$$

den Sattelpunkt $(\mathbf{E}^*, (\varepsilon, \ldots, \varepsilon))$, wobei $\mathcal{E}$ die Menge der nichtnegativen Energiespektren mit fester Gesamtenergie ist. Da diese Auszahlung $\mathbf{E}$ und $\mathbf{\Pi}$ nicht koppelt, ist sie eine formale Penalty-Darstellung der harten Nebenbedingung, kein dynamischer Zwei-Spieler-Satz für den Navier–Stokes-Transfer.

Beweis. Wir überprüfen die endlichdimensionale Minimax-Struktur, identifizieren den Sattelpunkt und machen explizit, wo die Darstellung entkoppelt ist.

Schritt 1: Strategieräume. Definiere die Lagrange-bestrafte Auszahlung

$$L(\mathbf{E}, \mathbf{\Pi}) \;:=\; \mathcal{F}[\mathbf{E}] \;-\; \lambda \sum_{j\in\mathcal{J}} (\Pi_j - \varepsilon)^2.$$

Die Spektrumsvariable liegt in $\mathcal{E} := \{\mathbf{E} \in \mathbb{R}^N_{\geq 0} : \sum_j E_j = E_{\text{tot}}\}$, dem abgeschlossenen Simplex der nichtnegativen Energiespektren mit vorgegebener Gesamtenergie $E_{\text{tot}} > 0$ und $N = |\mathcal{J}|$ Schalen. Die Flussvariable ist $\mathbf{\Pi} = (\Pi_j)_{j\in\mathcal{J}}$ und liegt in $\mathcal{A} := \{\mathbf{\Pi} \in \mathbb{R}^N : 0 \leq \Pi_j \leq \Pi_{\max}\}$ für eine feste obere Schranke $\Pi_{\max} > \varepsilon$ (physikalisch ist der Fluss im Trägheitsbereich durch $O(\varepsilon)$ nach oben beschränkt).

Die Menge $\mathcal{E}$ ist eine kompakte konvexe Teilmenge von $\mathbb{R}^N$. Dabei wird der skalare KL-Summand mit der Konvention $0 \ln 0 := 0$ stetig auf $E_j = 0$ fortgesetzt. Die Menge $\mathcal{A}$ ist eine kompakte konvexe Teilmenge von $\mathbb{R}^N$ (ein abgeschlossener Quader).

Schritt 2: Konvexität–Konkavität. Wir verifizieren:

(a) *L ist konvex in $\mathbf{E}$ für jedes feste $\mathbf{\Pi}$.* Der Term $\mathcal{F}[\mathbf{E}] = \sum_j [E_j \ln(E_j/E_j^*) - E_j + E_j^*]$ ist strikt konvex in $\mathbf{E}$, da seine Hesse-Matrix $\operatorname{diag}(1/E_j)$ für $\mathbf{E} > 0$ positiv definit ist. Der Strafterm $-\lambda \sum_j (\Pi_j - \varepsilon)^2$ ist unabhängig von $\mathbf{E}$. Daher ist $L(\cdot, \mathbf{\Pi})$ strikt konvex.

(b) *L ist konkav in $\mathbf{\Pi}$ für jedes feste $\mathbf{E}$.* Für festes $\mathbf{E}$ ist $\mathcal{F}[\mathbf{E}]$ konstant bzgl. $\mathbf{\Pi}$. Die Abbildung $\mathbf{\Pi} \mapsto -\lambda \sum_j (\Pi_j - \varepsilon)^2$ ist strikt konkav (ihre Hesse-Matrix ist $-2\lambda\, I_N$, negativ definit). Daher ist $L(\mathbf{E}, \cdot)$ strikt konkav.

Schritt 3: Anwendung des Sion’schen Minimax-Theorems. Nach dem Minimax-Theorem von Sion (M. Sion, *Pacific J. Math.* 8, 1958, 171–176) gilt: Ist X eine kompakte

konvexe Teilmenge eines topologischen Vektorraums, Y eine konvexe Teilmenge eines topologischen Vektorraums, und $f : X \times Y \to \mathbb{R}$ derart, dass $f(\cdot, y)$ für jedes y konvex und unterhalbstetig ist, und $f(x, \cdot)$ für jedes x konkav und oberhalbstetig ist, so gilt $\min_X \sup_Y f = \sup_Y \min_X f$.

Hier ist $X = \mathcal{E}$ (kompakt konvex), $Y = \mathcal{A}$ (kompakt konvex, also insbesondere konvex), und L ist stetig (somit sowohl unter- als auch oberhalbstetig) und erfüllt die Konvexitäts-Konkavitäts-Bedingungen aus Schritt 2. Kompaktheit beider Mengen und Stetigkeit stellen sicher, dass min und max angenommen werden. Daher gilt:

$$\min_{\mathbf{E}\in\mathcal{E}} \max_{\mathbf{\Pi}\in\mathcal{A}} L(\mathbf{E}, \mathbf{\Pi}) \;=\; \max_{\mathbf{\Pi}\in\mathcal{A}} \min_{\mathbf{E}\in\mathcal{E}} L(\mathbf{E}, \mathbf{\Pi}), \tag{13}$$

und ein Sattelpunkt $(\mathbf{E}^\dagger, \mathbf{\Pi}^\dagger)$ existiert, welcher $L(\mathbf{E}^\dagger, \mathbf{\Pi}) \le L(\mathbf{E}^\dagger, \mathbf{\Pi}^\dagger) \le L(\mathbf{E}, \mathbf{\Pi}^\dagger)$ für alle $\mathbf{E} \in \mathcal{E}$, $\mathbf{\Pi} \in \mathcal{A}$ erfüllt.

Schritt 4: Identifikation des Sattelpunkts. Am Sattelpunkt müssen die Bedingungen erster Ordnung erfüllt sein.

Stationarität in $\mathbf{\Pi}$*:* Für festes $\mathbf{E}^\dagger$ ist die Abbildung $\mathbf{\Pi} \mapsto L(\mathbf{E}^\dagger, \mathbf{\Pi})$ strikt konkav und differenzierbar. Der innere Maximierer erfüllt

$$\frac{\partial L}{\partial \Pi_j} \;=\; -2\lambda\,(\Pi_j - \varepsilon) \;=\; 0 \qquad \Longrightarrow \qquad \Pi_j^\dagger = \varepsilon \quad \text{für alle } j.$$

(Diese innere Lösung ist zulässig, da $0 < \varepsilon < \Pi_{\max}$.)

Stationarität in $\mathbf{E}$*:* Für festes $\mathbf{\Pi}^\dagger = (\varepsilon, \dots, \varepsilon)$ verschwindet der Strafterm und $L(\mathbf{E}, \mathbf{\Pi}^\dagger) = \mathcal{F}[\mathbf{E}]$. Unter der Nebenbedingung $\mathbf{E} \in \mathcal{E}$ (die Energiebedingung $\sum_j E_j = E_{\text{tot}}$) minimieren wir $\mathcal{F}$ über die Methode der Lagrange-Multiplikatoren. Die Stationaritätsbedingung lautet

$$\frac{\partial \mathcal{F}}{\partial E_j} \;=\; \ln \frac{E_j}{E_j^*} \;=\; \mu \qquad \text{für alle } j \in \mathcal{J},$$

wobei μ der Multiplikator für die Gesamtenergiebedingung ist. Dies ergibt $E_j = e^\mu\, E_j^*$ für alle j, d. h. der Minimierer ist proportional zum K41-Referenzspektrum. Die Konstante e^μ wird durch die Gesamtenergiebedingung $\sum_j E_j = e^\mu \sum_j E_j^* = E_{\text{tot}}$ festgelegt. Nimmt man $E_{\text{tot}} = \sum_j E_j^*$ (welche die Gesamtenergie des K41-Spektrums ist), erhält man $\mu = 0$ und damit $E_j^\dagger = E_j^*$ für alle j.

Daher ist der Sattelpunkt $(\mathbf{E}^\dagger, \mathbf{\Pi}^\dagger) = (\mathbf{E}^*, (\varepsilon, \dots, \varepsilon))$: das K41-Spektrum gepaart mit dem konstanten Flussprofil.

Schritt 5: Eindeutigkeit. Der Sattelpunkt ist eindeutig, weil L *strikt* konvex in $\mathbf{E}$ und *strikt* konkav in $\mathbf{\Pi}$ ist. Für $\mathbf{\Pi}^\dagger = (\varepsilon, \dots, \varepsilon)$ macht strikte Konvexität $\mathbf{E}^*$ zum eindeutigen Minimierer von $L(\cdot, \mathbf{\Pi}^\dagger)$ auf $\mathcal{E}$. Für $\mathbf{E}^*$ macht strikte Konkavität $\mathbf{\Pi}^\dagger$ zum eindeutigen Maximierer von $L(\mathbf{E}^*, \cdot)$ auf $\mathcal{A}$. Damit existiert kein zweiter Sattelpunkt.

Schritt 6: Geltungsbereich der Penalty-Darstellung. Die Penalty-Formulierung (12) ist ein entkoppeltes Buchhaltungsinstrument für die Konstantflussbedingung $\Pi_j = \varepsilon$. Für jedes feste $\lambda > 0$ hat der Term $-\lambda(\Pi_j - \varepsilon)^2$ sein eindeutiges Maximum bei $\Pi_j = \varepsilon$; ein Grenzübergang $\lambda \to \infty$ ist nicht nötig. Der resultierende formale Sattelpunkt hat denselben KL-Minimierer wie das konstantflussbeschränkte Problem aus Theorem 3.5.

Dies ist keine Äquivalenz zu einem closure-gekoppelten harten Problem $\Pi_j[\mathbf{E}] = \varepsilon$ für beliebige feste Schließungen. Eine solche Aussage würde Kompaktheit, Constraint-Qualification und Existenzsätze für die gewählte Schließungsfamilie erfordern. Die vorliegende Minimax-Aussage ist nur das endlichdimensionale Konstantfluss-Penalty-Buchhaltungslemma, das dieser Beitrag verwendet. □

Bemerkung 4.4. Die Minimax-Notation ist als Buchhaltung für die Konstantfluss-Penalty nützlich, zeigt aber für sich genommen keine nichttriviale spieltheoretische Struktur der turbulenten Kaskade. Ein echtes Zwei-Spieler-Modell müsste eine gekoppelte Auszahlung besitzen, in der das gewählte Flussprofil die zulässige Energieentwicklung oder das Dissipationsfunktional verändert. Die vorliegende Formulierung hält nur fest, dass KL-Minimierer und Konstantfluss-Penalty denselben formalen Sattelpunkt besitzen.

Bemerkung 4.5 (Lokale gewichtete ℓ^2-Stabilität aus der Hesse-Schranke). Das Funktional $\mathcal{F}[\mathbf{E}]$ ist lokal gleichmäßig konvex um den K41-Minimierer $\mathbf{E}^*$ mit diagonaler Hesse-Matrix $D^2\mathcal{F}|_{\mathbf{E}^*} = \mathrm{diag}(1/E_j^*)$. Setze $r_j = E_j/E_j^*$ und $g(r) = (r\ln r - r + 1)/(r-1)^2$ mit $g(1) = 1/2$. Direkte Differentiation zeigt, dass g auf $(0,\infty)$ streng fällt. Bleibt $r_j \in [R^{-1}, R]$ für ein festes $R > 1$, gilt daher die exakte Fensterschranke

$$g(R)\sum_j \frac{(E_j - E_j^*)^2}{E_j^*} \;\le\; \mathcal{F}[\mathbf{E}]$$

mit $g(R) > 0$. Der Koeffizient ist ohne Gesamtenergiebedingung punktweise optimal, weil bei einem Verhältnis $r_j = R$ Gleichheit eintritt. Auf einem festen endlichen massenerhaltenden Simplex bleibt dieselbe Schranke gültig, muss aber nicht scharf sein; der optimale beschränkte Koeffizient hängt von den Referenzgewichten ab. Da $g(R) \sim (\ln R)/R \to 0$, gibt es keinen über unbeschränkte Amplituden uniform positiven Koeffizienten. Insbesondere ist die stärkere globale Ungleichung $x\ln(x/y) - x + y \ge (x-y)^2/(2y)$ für große x/y falsch und wird nicht verwendet.

Bemerkung 4.6 (Lokales UCU3 in der abstrakten Drei-Lemma-Architektur). Die gewichtete ℓ^2-Schranke in Bemerkung 4.5 kann als die K41-Instanziierung des abstrakten *Quadratischen-Wachstums-Axioms* UCU3 der Drei-Lemma-Architektur für strikt konvexe Variationsfunktionale gelesen werden (Universal Convexity Uniqueness; vgl. die begleitenden Architektur-Notizen `CORE/UCU_FORMAL_DEFINITIONS.md` §5 und `CORE/ABSTRACT_THREE_LEMMA_UCU.md` §4.2.3). Definiert man die gewichtete Norm $\|h\|_*^2 := \sum_j h_j^2/E_j^*$, lautet die Schranke

$$\mathcal{F}[\mathbf{E}] - \mathcal{F}[\mathbf{E}^*] \;\ge\; g(R)\,\|\mathbf{E} - \mathbf{E}^*\|_*^2,$$

d. h. *lokales* UCU3 gilt mit einer verhältnisabhängigen Konstante $c_R > 0$ in der gewichteten $\ell^2(1/E_j^*)$-Norm. Zusammen mit der strikten Konvexität (UCU1, unser Theorem 3.5 Teil (ii)) und der Existenz des K41-Minimierers (UCU2, Theorem 3.5 Teil (i)) schließt dies die lokale Drei-Lemma-Architektur für K41 im Standardsinne der konvexen Analysis. Dabei gilt $c_R = g(R) < 1/2$ für jedes nichttriviale zweiseitige Fenster $R > 1$, während $g(R) \to 1/2$ für $R \downarrow 1$; der Wert $1/2$ ist der Taylor-Grenzwert, nicht ein auf einem solchen Fenster angenommener Koeffizient.

Was offen bleibt (globales UCU3, ehrliche Aussage des Geltungsbereichs). Die obige Schranke ist eine lokale Aussage um $\mathbf{E}^*$ (Taylor-Entwicklung bis zur zweiten Ordnung, kontrollierter Restterm über ein festes kompaktes Verhältnisintervall). Die stärkere globale Ungleichung $x\ln(x/y) - x + y \ge (x-y)^2/(2y)$ ist für große x/y falsch und wird hier nicht verwendet. Eine getrennte maßtheoretische Route fragt nach einer Transport-Informations-Ungleichung vom Talagrand-Typ $\mathrm{KL}(\mu\|\mu_{K41}) \ge (\rho_{K41}/2)\,W_2^2$ für ein Wahrscheinlichkeitsmaß μ_{K41} auf Kaskaden-Konfigurationen. Eine Log-Sobolev-Ungleichung für μ_{K41} mit positiver Konstante ρ_{K41} ist über die Otto–Villani-Route [14] hinreichend für diese maßtheoretische Schranke. Ohne eine zusätzliche Abbildung $\mathbf{E} \mapsto \mu_{\mathbf{E}}$, die relative Entropie und Metrik

identifiziert, folgt daraus keine deterministische Schranke für $\mathcal{F}[\mathbf{E}]$. Die Existenz und explizite Form einer solchen Konstanten für K41-Kaskaden – insbesondere ihre Asymptotik hinsichtlich Reynolds-Zahl und Kaskadentiefe – ist unseres Wissens nach in der Standard-Turbulenzliteratur nicht dokumentiert und bleibt ein ungelöstes Problem in der mathematischen statistischen Mechanik. Eine strukturierte Reduktions-Notiz findet sich in `TALAGRAND_CONSTANT_K41.md` (begleitende Arbeitsnotiz).

5 Intermittenzkorrekturen

Die K41-Theorie sagt voraus, dass die longitudinale Strukturfunktion p-ter Ordnung wie folgt skaliert:

$$S_p(\ell) \;:=\; \left\langle |\delta_\ell u|^p \right\rangle \;\sim\; (\varepsilon\,\ell)^{p/3}, \qquad \zeta_p^{\mathrm{K41}} = \frac{p}{3}. \tag{14}$$

Experimente zeigen systematische Abweichungen auf: $\zeta_p < p/3$ für $p > 3$, eine Signatur der *Intermittenz*.

5.1 Fluktuationen um das Variationsminimum

In diesem Variationsrahmen kann Intermittenz modelliert werden, indem man Fluktuationen der Schalenenergien $\mathbf{E}$ um den K41-Minimierer $\mathbf{E}^*$ ergänzt. Die Entwicklung von $\mathcal{F}$ bis zur zweiten Ordnung liefert:

$$\mathcal{F}[\mathbf{E}^* + \delta\mathbf{E}] \;=\; \mathcal{F}[\mathbf{E}^*] \;+\; \frac{1}{2}\sum_j \frac{(\delta E_j)^2}{E_j^*} \;+\; O(\|\delta\mathbf{E}\|^3). \tag{15}$$

Die Hesse-Matrix $H_{jj} = 1/E_j^*$ impliziert auf der Ebene der statischen quadratischen Näherung, dass Fluktuationen auf kleinen Skalen (große j, kleines E_j^*) stärker bestraft werden als Fluktuationen auf großen Skalen. Diese Asymmetrie liefert eine variationelle Modellierungsroute für Intermittenz; sie ist keine Herleitung der Intermittenz aus der Navier–Stokes-Dynamik.

5.2 Verbindung zum K62-Lognormal-Modell

Wenn wir als zusätzliche Modellansätze $x_j = \ln(E_j/E_j^*)$ mit dem relevanten Log-Multiplikator der grob gemittelten Dissipation identifizieren, die übliche verfeinerte K62-Ähnlichkeitsbrücke

$$S_p(\ell) \;\asymp\; \ell^{p/3}\,\mathbb{E}[\varepsilon_\ell^{p/3}],$$

voraussetzen, x_j gaußverteilt mit $\mathrm{Var}(x_j) = \mu \ln(L/\ell_j)$ sowie $\mathbb{E}[x_j] = -\frac{1}{2}\mathrm{Var}(x_j)$ ansetzen (sodass $\mathbb{E}[e^{x_j}] = 1$) und Phasenkorrelationen zwischen Littlewood–Paley-Blöcken vernachlässigen, besitzt die so vorausgesetzte lognormale Kaskade die Strukturfunktionsexponenten

$$\zeta_p \;=\; \frac{p}{3} \;-\; \frac{\mu}{18}\,p(p-3), \tag{16}$$

was die verfeinerte Ähnlichkeitshypothese (refined similarity hypothesis) von K62 (Kolmogorov–Obukhov) mit Intermittenzparameter μ reproduziert [9, 3]. Im formalen Gibbs-Modell $\exp(-\mathcal{F}/\Theta)$ parametrisiert die effektive Temperatur $\Theta > 0$ die Stärke der Fluktuationen um das K41-Gleichgewicht. Für $x_j = \ln(E_j/E_j^*)$ gilt lokal

$$\mathcal{F}[\mathbf{E}] \;=\; \frac{1}{2}\sum_j E_j^* x_j^2 + O(\|x\|^3),$$

sodass die quadratische Gibbs-Näherung Log-Energie-Varianzen der Ordnung Θ/E_j^* liefert. Der Grenzfall $\Theta \to 0$ unterdrückt in diesem Modell also Intermittenz. Eine Identifikation dieser schalenweisen Varianzen mit einem universellen K62-Parameter μ verlangt jedoch eine zusätzliche Brücke über Kaskadenmaß, refined similarity und Strukturfunktionen; die Hesse-Skala allein bestimmt kein skalenunabhängiges μ.

Bemerkung 5.1. Das She–Lévêque-Modell [19] schlägt folgende Alternative vor:

$$\zeta_p = \frac{p}{9} + 2\Big(1 - \big(\tfrac{2}{3}\big)^{p/3}\Big),$$

welches experimentelle Daten für große p genauer approximiert. Eine Ableitung hiervon aus dem Freie-Energie-Rahmen würde erfordern, die Fluktuationen als Log-Poisson- statt als Log-Normal-Prozess zu modellieren. Dies bleibt ein offenes Problem innerhalb unseres Ansatzes.

5.3 Strukturelle Klassifikation

Die gemeinsame Minimierung aus Theorem 3.5 weist eine dreistufige Hierarchie auf: (i) das Energiebudget in führender Ordnung ist neutral (jedes Potenzgesetz-Spektrum ist kinematisch zulässig); (ii) die Bedingung konstanten Flusses erster Ordnung schränkt das Profil ein, legt es aber nicht eindeutig fest; (iii) die strikte Konvexität zweiter Ordnung von $\mathcal{F}$ wählt K41 als eindeutigen Minimierer. Dieses Muster – in [4] als *Resolventen-Dominanz zweiter Ordnung* bezeichnet – hat Analoga in anderen variationellen Selektionsproblemen und wird dort ausführlich diskutiert.

6 Numerische Illustration und DNS-Diagnostik

Bemerkung 6.1 (Numerische Illustration der KL-Landschaft). Eine numerische Auswertung von $\mathcal{F}[\mathbf{E}]$ über sechs synthetische Energiespektren illustriert die referenzzentrierte KL-Landschaft: $\mathcal{F}[\mathbf{E}_{\mathrm{K41}}] = 0$ exakt, während $\mathcal{F}[\mathbf{E}_{\mathrm{K62}}] = 2{,}0 \times 10^{-4}$ (Intermittenzkorrektur), $\mathcal{F}[\mathbf{E}_{k^{-2}}] = 1{,}74$ (steil), $\mathcal{F}[\mathbf{E}_{k^{-4/3}}] = 5{,}94$ (flach) und $\mathcal{F}[\mathbf{E}_{\mathrm{thermal}}] = 7{,}55$ (Gleichverteilung). Ein Perturbationstest (300 zufällige Störungen $\delta\mathbf{E}$ bei drei Rauschleveln $\|\delta\mathbf{E}\|/\|\mathbf{E}^*\| \in \{0{,}01,\ 0{,}1,\ 1{,}0\}$) liefert $\mathcal{F}[\mathbf{E}^* + \delta\mathbf{E}] > 0$ für *alle* 300 Stichproben, was die strikte Konvexität numerisch illustriert. Numerische Skripte: `compute_F_spectrum.py`.

Die Prüfansicht in Tabelle 4 macht die diagnostische Rolle der synthetischen Spektren explizit. Das Bottleneck-Profil liegt in $\mathcal{F}$ nahe an K41, scheitert aber am strikten K41-Steigungskriterium; thermische und warme Randrichtungen liegen außerhalb der K41-Diagnose-Wasserlinie.

Wir schlagen folgendes reproduzierbares Diagnoseprotokoll für DNS-Tests vor:

1. Berechne die Littlewood–Paley-Schalenenergien E_j aus einer statistisch stationären DNS bei $R_\lambda \geq 200$.

2. Werte $\mathcal{F}[\mathbf{E}]$ unter Verwendung des gemessenen $\mathbf{E}$ und der K41-Referenz $\mathbf{E}^*$ aus. Hier ist
$$\varepsilon \;:=\; \nu \left\langle \|\nabla u\|_{L^2}^2 \right\rangle_t$$
die zeitgemittelte viskose Dissipationsrate aus demselben DNS-Lauf.

Synthetisches Spektrum	$\mathcal{F}[E]$	**Prüfstatus**	**Diagnostische Lesart**
K41-Referenz	0,000000	DFC1 ja; schwache und K41-Steigung ja	Exakter Referenzminimierer.
K62, $\mu = 0{,}03$	0,000197	DFC1 ja; schwache und K41-Steigung ja	K41-nahe Intermittenzkontrolle.
Bottleneck	0,011850	DFC1 ja; schwach ja; K41-Steigung nein	Stresskontrolle: kleine KL-Abweichung, striktes Steigungskriterium scheitert.
Steil k^{-2}	1,736741	DFC1 ja; Steigungskriterien nein	Nicht-K41-Steilkontrolle.
Flach $k^{-4/3}$	5,941487	DFC1 ja; Steigungskriterien nein	Nicht-K41-Flachkontrolle.
Thermisch flach	7,552260	DFC1 nein; Steigungskriterien nein	Nicht-Kaskaden-Randfall.

Tabelle 4: Synthetische Freie-Energie- und Prüfdiagnostik aus `compute_F_spectrum.py`.

3. Teste, ob $\mathcal{F}$ mit zunehmendem R_λ abnimmt und ob das kompensierte Verhältnis $\varphi_j = \ln(E_j/E_j^*)$ über den Trägheitsbereich hinweg nicht-wachsend in j ist.

Implementierungshinweise. (a) Standard-DNS-Codes geben das isotrope Energiespektrum $E(k)$ via scharfer sphärischer Schalen-Gruppierung (Binning) aus, nicht als Littlewood–Paley-(LP-)gefilterte Energien. Für die hier verwendeten festen dyadischen Bänder ist $\Delta k_j/k_j = \ln 2$ kein asymptotisch kleiner Parameter; aus Glattheit allein folgt daher keine kleine Fehlerschranke. Der Binning-Bias muss stattdessen durch den direkten Vergleich scharfer und glatter Filter auf denselben Daten quantifiziert werden. (b) Die Schritte 1–3 sollten auf instantane Spektren bei mehreren statistisch unabhängigen Zeitpunkten innerhalb des stationären Regimes angewendet werden; das Ensemblemittel von $\mathcal{F}$ und φ_j liefert dann Konfidenzintervalle.

7 Diskussion

Die gemeinsame Minimierung über die K41-normalisierte zulässige Klasse ist nicht bloß die Aussage, dass eine KL-Divergenz an ihrer Referenz minimiert wird: Kolmogorovs ursprüngliche Ableitung beruht auf Dimensionsanalyse, während Theorem 3.5 festhält, dass dasselbe Profil unter der normalisierten Konstantfluss-Schließung erreichbar ist und auf der daraus entstehenden gemeinsamen zulässigen Menge der eindeutige Energieminimierer ist. Dies ist eine strukturelle Konsistenz- und Selektionsaussage, keine vollständig intrinsische Herleitung von K41.

7.1 Die Rolle der Schließungsfamilie

Die Umformulierung von Theorem 3.5 via der zulässigen Flussfamilie (Definition 3.1) schwächt die Abhängigkeit von einem einzelnen spezifischen Schließungsmodell ab. Das K41-Spektrum wird nicht durch eine einzelne algebraische Relation selektiert, sondern als der

eindeutige Energieminimierer in der gemeinsamen zulässigen Menge der K41-normalisierten lokalen, dimensionskonsistenten, monotonen Flussklasse. Nichtsdestotrotz erzwingt Axiom (A2) weiterhin eine strukturelle Einschränkung – den $k_j\, E_j^{3/2}$-Skalierungsvorfaktor –, der letztendlich das dimensionale Argument von Kolmogorov einkodiert. Die Ableitung dieses Vorfaktors aus der Kármán–Howarth–Monin-Relation oder aus strengen Schranken an die trilineare Littlewood–Paley-Form bleibt ein wichtiges offenes Problem.

7.2 Intrinsische Charakterisierung von E^*

Bemerkung 7.1 (Kármán–Howarth–Monin Charakterisierung). Die Kármán–Howarth–Monin (KHM)-Relation $\partial_t\langle|\delta u|^2\rangle + \nabla_r \cdot \langle|\delta u|^2\delta u\rangle = -4\varepsilon/3 + 2\nu\Delta_r\langle|\delta u|^2\rangle$ liefert einen intrinsischen Konstantfluss-Anker für den Trägheitsbereich. Im stationären Trägheitsbereich ($\eta \ll r \ll L$) führt sie zum Vier-Fünftel-Gesetz für die Strukturfunktion dritter Ordnung. Das stützt die Flusseingabe des Variationsschemas, bestimmt aber nicht allein durch Fourier-Transformation eindeutig das Energiespektrum zweiter Ordnung. Die Rückgewinnung von $E(k) \sim \varepsilon^{2/3}k^{-5/3}$ benötigt weiterhin die übliche Selbstähnlichkeits-, Lokalitäts- oder Schließungsannahme. Die KHM-Relation ist daher ein Konsistenzcheck der Referenz, kein unabhängiger Eindeutigkeitsbeweis.

7.3 Regimeauswahl und laminar-turbulenter Übergang

Das Variationsprinzip in Theorem 3.5 wählt das K41-Spektrum *innerhalb* des turbulenten Regimes aus, erklärt jedoch den laminar-turbulenten Übergang selbst nicht. Eine natürliche Erweiterung würde die strikte Konvexität von $\mathcal{F}$ als Stabilitätskriterium nutzen: Unter allen kinematisch zulässigen Strömungsregimen ist das in der Natur realisierte jenes, dessen spektrale Energieverteilung ein stabiler kritischer Punkt des Freie-Energie-Funktionals ist. Diese Verbindung quantitativ zu erforschen bleibt zukünftiger Arbeit überlassen.

7.4 Einschränkungen

Wir fassen die hauptsächlichen Einschränkungen der vorliegenden Arbeit zusammen:

1. **Statische Auswahl.** Theorem 3.5 etabliert K41 als eindeutigen variationellen Minimierer, behandelt jedoch nicht die dynamische Frage, ob die Navier–Stokes-Entwicklung das Spektrum auf diesen Minimierer zutreibt. Die dynamischen Aspekte – einschließlich $\mathcal{F}$-Monotonie entlang Trajektorien und anomaler Dissipation – erfordern zusätzliche Hypothesen zur nichtlinearen Kaskade und werden im Begleitbeitrag [5] behandelt.

2. **Trägheitsbereich-Idealisierung.** Das Funktional $\mathcal{F}$ ist über den Trägheitsbereich $\mathcal{J}$ definiert und ignoriert die Antriebs- und Dissipationsbereiche. Randeffekte bei j_{in} und j_{dis} (insbesondere der Bottleneck) werden in Konstanten absorbiert, aber nicht quantitativ kontrolliert.

3. **Intermittenz.** Die K62-Verbindung (Abschnitt 5) ist qualitativ. Eine rigorose Herleitung der Intermittenzexponenten aus den Hesse-Fluktuationen bleibt offen.

4. **Eindeutigkeit der Referenz.** Während Bemerkung 3.7 $\mathbf{E}^*$ als natürliche Referenz der K41-normalisierten Klasse identifiziert, würde eine vollkommen intrinsische Charakterisierung von $\mathbf{E}^*$ (ohne *a priori* Rückgriff auf K41) die Argumentation stärken. Bemerkung 7.1 stellt einen Schritt in diese Richtung dar.

7.5 Erweiterungen und Ausblick

- **Anomale Dissipation.** In der Begleitarbeit [5] führen wir eine Hierarchie von Entropiekompatibilitäts-Hypothesen für die nichtlineare Kaskade ein – von einer punktweisen Bedingung über eine Variante mit Skalenfenster (*scale-windowed*) hin zu einer dualen, falsifizierbaren *Downhill Flux Condition* (DFC), die an DNS-Daten verifizierbar ist – und beweisen konditional, dass diese zusammen mit den angegebenen uniformen Energiezufuhr-Annahmen im Limes verschwindender Viskosität eine untere Schranke für die Dissipationsrate implizieren.

- **Kompressible Turbulenz:** Die Erweiterung auf kompressible Strömungen erfordert das Ersetzen der L^2-basierten Schalenenergien durch dichte-gewichtete Größen und das Modifizieren der Schließung, um der Kopplung von akustischen Moden Rechnung zu tragen.

- **Zweidimensionale Turbulenz:** Die duale Kaskade (inverse Energiekaskade mit $k^{-5/3}$ und direkte Enstrophiekaskade mit k^{-3} [10]) stellt einen interessanten Testfall dar, der ein Variationsproblem mit zwei Nebenbedingungen erfordert.

7.6 Post-Zookeeper-Grenze des Geltungsbereichs

Der Zookeeper-Transfer verdeutlicht, was diese Arbeit beanspruchen sollte und was nicht. Diese Arbeit bildet Teil A (Paper A) in der Turbulenz-Aufteilung: Sie beweist die variationelle Auswahl des K41-Spektrums innerhalb der angegebenen zulässigen Flussfamilie. Sie beweist keine anomale Dissipation für Navier–Stokes, löst nicht das Onsager-Selektionsproblem und behauptet nicht, dass alle schwachen oder Grenzprozesse verschwindender Viskosität (*vanishing viscosity*) K41 auswählen.

Unter dem aktualisierten CORE-Status ist der Transfer lediglich RFEP v1.8 Normalform-Disziplin: Zookeeper schließt Riemann $C^{(2)}$/MS2 im CCM/Fourier-Zweig, aber daraus folgt keine automatische Turbulenz-Aussage aus jener Schließung. Das vorliegende Theorem bleibt daher exakt das reine K41-normalisierte Variationsselektions-Theorem.

Diese Fragen gehören zu einer separaten Begleitarbeit (Paper B). Dort sind die relevanten Objekte das duale/fensterbasierte DFC-Flussdefizit, das anomale Dissipationsmaß, gewichtete schalengemittelte Formen des 4/5-Gesetzes sowie Stresstests aus konvexer Integration und Vanishing-Viscosity-Konstruktionen. Diese Trennung explizit zu halten, ist eine Stärke: Das statische Variationsresultat in der vorliegenden Arbeit bleibt rein, während die konditionale Defekttheorie ihre eigene natürliche Fortsetzung hat.

Klassifikation der Resultate

Tabelle 5 fasst die in dieser Arbeit bewiesenen Theoreme, formalen Leitplanken und empirischen Prüfkriterien strukturiert zusammen.

Resultat	**Typ**	**Referenz**
Theoreme (rigorose statische Variationsaussagen):		
$\mathcal{F}[\mathbf{E}] \geq 0$, $= 0$ gdw. $\mathbf{E} = \mathbf{E}^*$	Theorem	Thm. 3.5
K41 relativer gemeinsamer Minimierer in der K41-normalisierten Klasse	Theorem	Thm. 3.5
Kanonischer Flussvorfaktor im reduzierten Schalenansatz für den Trägheitsbereich	Proposition	Prop. 3.3
Leitplanken des Geltungsbereichs und formale Umschreibungen:		
Relaxierter Flussspielraum ist trivial, solange E^* nicht ausgeschlossen oder perturbiert wird	Leitplanke	Prop. 4.1
Formale Konstantfluss-Penalty-Buchhaltung	Formale Darstellung	Prop. 4.3
Numerisch illustriert:		
$\mathcal{F}[\mathbf{E}_{\mathrm{K41}}] = 0$ (Minimierer)	Exakt	Rem. 6.1
$\mathcal{F} > 0$ für alle 300 zufällig erzeugten Perturbationen	Numerische Illustration	Rem. 6.1
DNS-Diagnostiken:		
$\mathcal{F}[\mathbf{E}_{\mathrm{DNS}}] \to 0$ für $R_\lambda \to \infty$	Diagnostisches Ziel	Abschn. 6

Tabelle 5: Klassifikation der rigorosen mathematischen Resultate, formalen Leitplanken und diagnostischen Prüfkriterien.

KI-Offenlegung

KI-Systeme wurden in erheblichem Maße in allen Phasen dieser Arbeit eingesetzt: Konzeption und Forschungsdiskussion, Literatur- und Quellenarbeit, mathematische Analyse und Beweisarbeit, Erstellung und Prüfung der Rechenskripte, Ausführung und Auswertung der Berechnungsläufe, Text, Übersetzung und Satz.

Qualitätssicherung: Einsatz mehrerer unabhängiger Modelle verschiedener Anbieter mit Gegenprüfungen und adversarialen KI-Reviews; nachvollziehbare, versionierte Rechenskripte mit gespeicherten Ergebnisdateien und Prüfsummen; fortlaufende Beweis- und Registerdokumente; strikte Claim-Hygiene (Behauptungen nur mit dokumentiertem Beleg, Nachträge statt stiller Korrekturen); Changelogs über alle Versionen.

Literatur

[1] J. F. Bonnans and A. Shapiro, *Perturbation Analysis of Optimization Problems*, Springer Series in Operations Research, Springer, New York, 2000. DOI: 10.1007/978-1-4612-1394-9.

[2] T. Buckmaster and V. Vicol, *Nonuniqueness of weak solutions to the Navier–Stokes equation*, Ann. Math. **189** (2019), 101–144. DOI: 10.4007/annals.2019.189.1.3.

[3] U. Frisch, *Turbulence: The Legacy of A. N. Kolmogorov*, Cambridge University Press, 1995. DOI: 10.1017/CBO9781139170666.

[4] L. Geiger, *Functional Stability Theory – Physical Instantiation via the Renormalized Free Energy Principle*, Zenodo, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.19036190.

[5] L. Geiger, *Anomalous Dissipation and the Turbulent Cascade: A Variational Free-Energy Characterisation of Kolmogorov Scaling*, Zenodo, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.19056813.

[6] P. Isett, *A proof of Onsager's conjecture*, Ann. Math. **188** (2018), 871–963. DOI: 10.4007/annals.2018.188.3.4.

[7] A. N. Kolmogorov, *The local structure of turbulence in incompressible viscous fluid for very large Reynolds numbers*, Doklady Akad. Nauk SSSR **30** (1941), 299–303. Reprinted in Proc. R. Soc. Lond. A **434** (1991), 9–13. DOI: 10.1098/rspa.1991.0075.

[8] A. N. Kolmogorov, *Dissipation of energy in the locally isotropic turbulence*, Doklady Akad. Nauk SSSR **32** (1941), 16–18. Reprinted in Proc. R. Soc. Lond. A **434** (1991), 15–17. DOI: 10.1098/rspa.1991.0076.

[9] A. N. Kolmogorov, *A refinement of previous hypotheses concerning the local structure of turbulence in a viscous incompressible fluid at high Reynolds number*, J. Fluid Mech. **13** (1962), 82–85. DOI: 10.1017/S0022112062000518.

[10] R. H. Kraichnan, *Inertial ranges in two-dimensional turbulence*, Phys. Fluids **10** (1967), 1417–1423. DOI: 10.1063/1.1762301.

[11] J. I. H. López, *Critical Reynolds Number as a Topological Phase Transition in Adaptive Fractional Hydrodynamics*, preprint arXiv:2602.10912 (2026). DOI: 10.48550/arXiv.2602.10912.

[12] R. Mishra, *Spectral Reconstruction for Under-Resolved Turbulence Measurements Using a Variational Cutoff Dissipation Model*, AIAA J. **64** (2026), no. 9, 5488–5494, preprint arXiv:2512.20676. DOI: 10.2514/1.J066731.

[13] A. S. Monin and A. M. Yaglom, *Statistical Fluid Mechanics: Mechanics of Turbulence*, Vols. 1–2, edited by J. L. Lumley, MIT Press, Cambridge, MA, 1971–1975. ISBN 978-0-262-13062-2.

[14] F. Otto and C. Villani, *Generalization of an inequality by Talagrand and links with the logarithmic Sobolev inequality*, J. Funct. Anal. **173** (2000), 361–400. DOI: 10.1006/jfan.1999.3557.

[15] S. B. Pope, *Turbulent Flows*, Cambridge University Press, 2000. DOI: 10.1017/CBO9780511840531.

[16] R. T. Rockafellar, *Convex Analysis*, Princeton Mathematical Series, vol. 28, Princeton University Press, 1970. DOI: 10.1515/9781400873173.

[17] H. A. Said, *Application of Onsager's Variational Principle to the Navier–Stokes Equations*, preprint arXiv:2509.24033 (2025). DOI: 10.48550/arXiv.2509.24033.

[18] M. Sanchis-Agudo and R. Vinuesa, *A Geometric Foundation for the Universal Laws of Turbulence*, preprint arXiv:2512.00068 (2025). DOI: 10.48550/arXiv.2512.00068.

[19] Z.-S. She and E. Lévêque, *Universal scaling laws in fully developed turbulence*, Phys. Rev. Lett. **72** (1994), 336–339. DOI: 10.1103/PhysRevLett.72.336.

[20] R. Skalidis, *Polarization geometry of magnetohydrodynamic turbulence*, preprint arXiv: 2607.15347 (2026), DOI: 10.48550/arXiv.2607.15347.

[21] T. Tanogami and R. Araki, *Information-thermodynamic bound on information flow in turbulent cascade*, Phys. Rev. Research **6** (2024), 013090. DOI: 10.1103/PhysRevResearch.6.013090.

[22] T. Tanogami, *Scale locality of information flow in shell models of turbulence*, J. Stat. Mech. **2025** (2025), 093405. DOI: 10.1088/1742-5468/adff66.